

ChatGPT for Robotics: Design Principles and Model Abilities

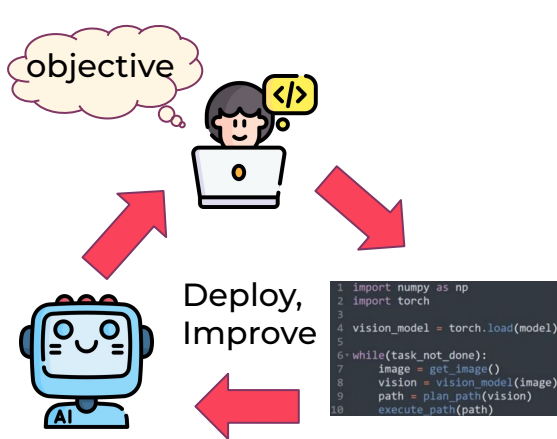
Sai Vemprala* , Rogerio Bonatti* , Arthur Bucker , and Ashish Kapoo

펀디멘탈 팀
발표자 : 오영화

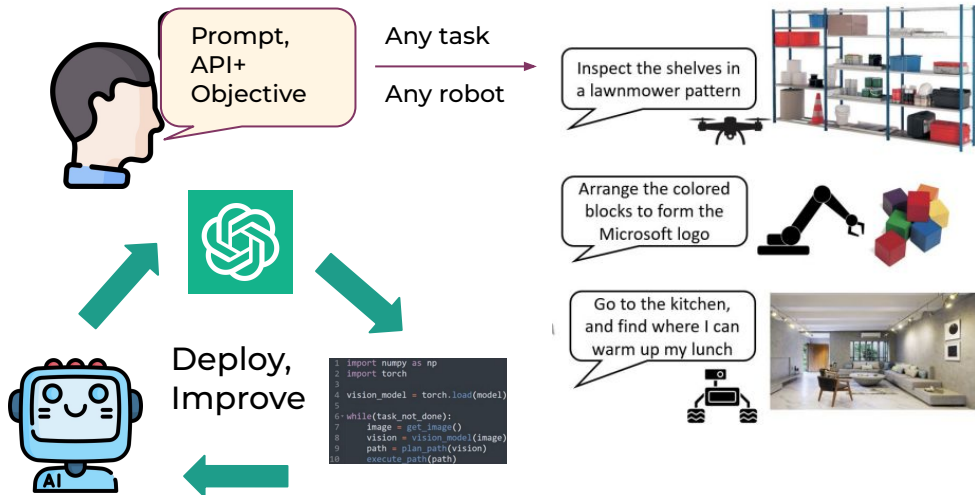
오늘날 로보틱스의 도전과제, 그리고 ChatGPT

실제 세상의 물리법칙, 환경, 물리적인
행동 능력에 대한 깊은 이해 필요

언어 모델을 통해 문맥에 대한 이해와 의도를
물리적 행동을 위한 논리적인 단계를 출력



Robotics today :
engineer in the loop



Goal with ChatGPT :
user on the loop

Introduction

1

Pipeline for ChatGPT to Robotics

ChatGPT의 장점 : 자유로운 형식의 자연어와 긴 글의 문맥에 대응 가능

Code 생성, **XML** 태그, **closed loop reasoning** 구현

2

Generate code for robotic scenarios

PromptCraft : 협력 가능한 오픈소스 플랫폼을 통한 커뮤니티의 기여 기대

3

Simulation AirSim

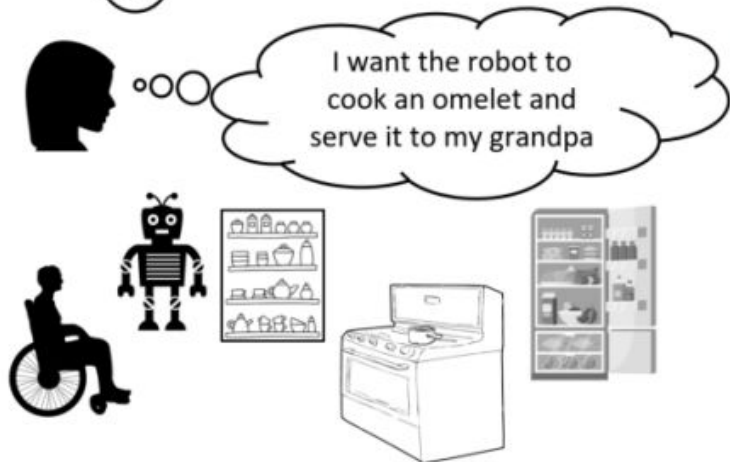
Airsim-ChatGPT 시뮬레이션을 통해 간단한 드론 경로 찾기를 수행할 수 있고, **ChatGPT**로 실습할 수 있다.



Robotics with ChatGPT: design principles

1. 과제에 연관된 Robot API 라이브러리를 정의한다

① Define a task-relevant robot API library*



```
1 def locate_object(obj_name):  
2     # do something  
3     return  
4  
5 def move_to_location(X,Y,Z):  
6     # do something  
7     return  
8  
9 def cook_item(obj_name):  
10    # do something  
11    return  
12  
13 def grab_object(obj_name):  
14    # do something  
15    return
```

1. High-level robot function library 정의
2. Robot platform과 실제 구현을 매칭
3. ChatGPT가 따라할 수 있도록 함수명을 “서술” 적으로 설정한다

*APIs should be easily implementable on the robot and have descriptive text names for the LLM. They can be chained together to form more complex functions.

Robotics with ChatGPT: design principles

2. 엔지니어링 원리에 맞게 프롬프트를 설계한다

② Build prompt following engineering principles

Consider you are a home assistant robot. Your goal is to prepare an omelette for an elderly person. You are equipped with functions:

`locate_object(obj_name)`: returns a X,Y,Z tuple representing the location of the desired object defined by string "obj_name";

`move_to_location(X,Y,Z)`: moves the robot's hands to a specific X,Y,Z location in space. Returns nothing;

`cook_item(obj_name)`: cooks a particular item defined by "obj_name". Returns nothing;

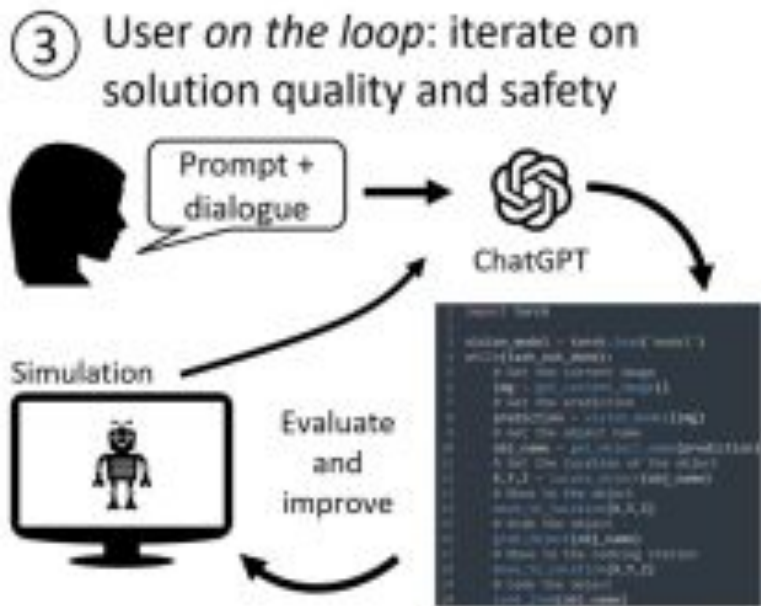
`grab_object(obj_name)`: picks a particular object defined by "obj_name". Returns nothing;

Output python code with the sequence of steps that achieves your objective.

1. 목표를 상세히 묘사한다.
2. 사용할 라이브러리의 함수를 설명한다.
3. 제약과 어떻게 **GPT**가 대응해야 하는지 정보를 제공한다.

Robotics with ChatGPT: design principles

3. 사람이 피드백을 통해 솔루션의 질과 안전성을 높인다.



1. 사용자는 솔루션을 최종 생성하기 위한 단계에서 ChatGPT의 코드를 평가한다
2. ChatGPT에게 생성된 코드의 질과 안전성에 대해 피드백을 제공한다

Robotics with ChatGPT: design principles

4. 실제 로봇에 코드를 올린다

In this video, we show a few demonstrations of how ChatGPT can close the perception-action loop in robotics.

To start with, we construct a scenario with an agent equipped with an RGBD camera in the AirSim simulator. ChatGPT is given access to high-level functions that return RGB and depth images, as well as an object detection function from a machine learning model.

ChatGPT is then tasked to generate code that, when queried for a specific object, explores the environment around, finds the object, and moves the agent to the object.